DEUTSCHE SCHULE
BARCELONA
COLEGIO ALEMÁN

Kosmologische Entfernungsberechnungen mit Distance-Ladder-Methoden unter Berücksichtigung der aktuellen Krise in der Kosmologie

Joan Alcaide Núñez | 7. April 2025



Einführung

- Wie groß ist das Universum?
- Wie schnell dehnt es sich aus?
- Wie alt ist das Universums?
- Was ist das Schicksal des Universums?

Kosmologie und H_0

- Die Kosmologie ist eine Branche der Astrophysik, dass sich mit Ursprung, Entwicklung und Schicksal des Universums beschäftigt.
- Die Hubble-Lemaître-Konstante H_0 ist die Geschwindigkeit der Ausdehnung des Universums.
- H_0 stellt eine Beziehung zwischen Radialgeschwindigkeiten und Entfernungen von Galaxien dar.

Methoden für H_0

- Distance-Ladder-Methoden: 72 $\mathrm{kms}^{-1}\mathrm{Mpc}^{-1}$
  - Cepheiden
  - Typ Ia SNe
  - TRGB
  - JAGB, Typ II SNe, Tully-Fisher-Relation
- ΛCDM: 68 $\mathrm{kms}^{-1}\mathrm{Mpc}^{-1}$
  - Kosmischer Mikrowellenhintergrund (CMB)
  - Baryonische akustische Oszillationen (BAO)
- Standard-Sirenen: Gravitationswellen

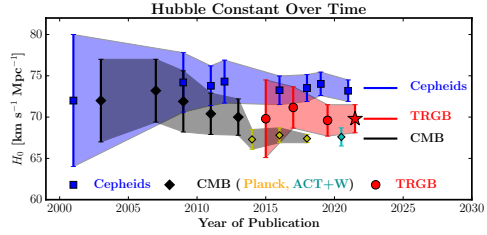


Abbildung: Freedman et al. 2021

Methoden für H_0

- Distance-Ladder-Methoden: 72 $\mathrm{kms}^{-1}\mathrm{Mpc}^{-1}$
  - Cepheiden
  - Typ Ia SNe
  - TRGB
  - JAGB, Typ II SNe, Tully-Fisher-Relation
- ΛCDM: 68 $\mathrm{kms}^{-1}\mathrm{Mpc}^{-1}$
  - Kosmischer Mikrowellenhintergrund (CMB)
  - Baryonische akustische Oszillationen (BAO)
- Standard-Sirenen: Gravitationswellen

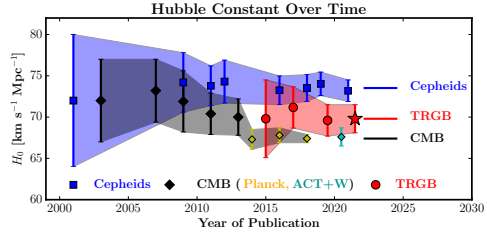


Abbildung: Freedman et al. 2021

Cepheiden

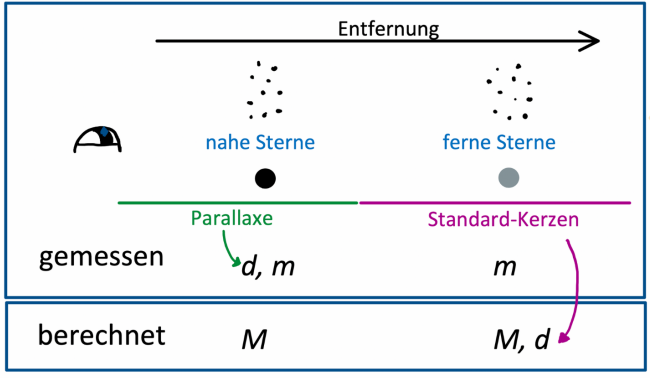
- Cepheiden sind pulsierende Sterne, wobei eine intrinsische Beziehung zwischen Periode und absoluter Magnitude durch das Leavitt-Gesetz besteht:

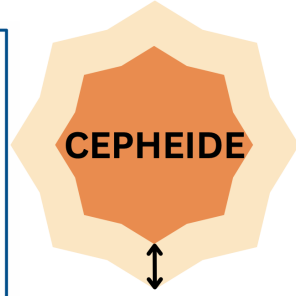
$$M_V = -2.774(\pm 0.083)[\log(P) - 1.4] - 5.262(\pm 0.040)$$
$$M_I = -3.039(\pm 0.059)[\log(P) - 1.4] - 7.202(\pm 0.020)$$

- Durch den Vergleich von absoluter und scheinbarer Magnitude kann die Entfernung zu Cepheiden berechnet werden.

$$d = 10^{\frac{5+(m-M)}{5}}$$

Cepheiden

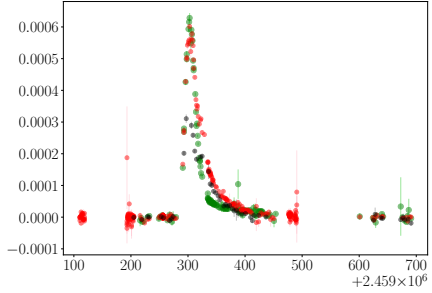




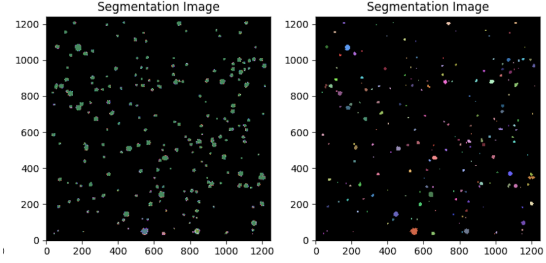
Cepheiden sind Variable Sterne, die eine periodische Leuchkraft Funktion beschreiben.

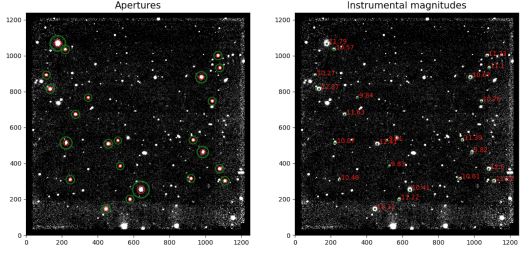
Typ Ia SNe

- SNIa sind thermonukleare Explosionen von Weißen Zwergsternen, wenn diese $< 1.4\ M_S$ überschreiten (Chandrasekhar-Limit).
- SALT3-NIR ist ein Modell, das die Streckung der Lichtkurve von SNIa mit ihrer absoluten Magnitude im Infrarotspektrum verknüpft.

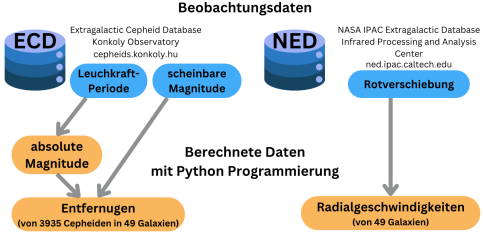


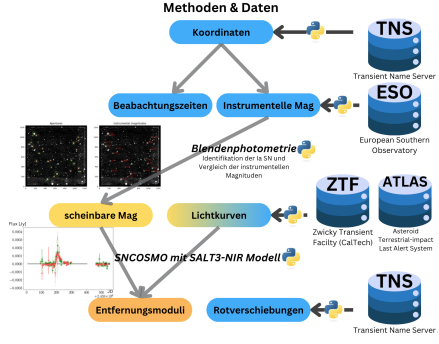
Bilder von SNIa





Programmierung und Daten



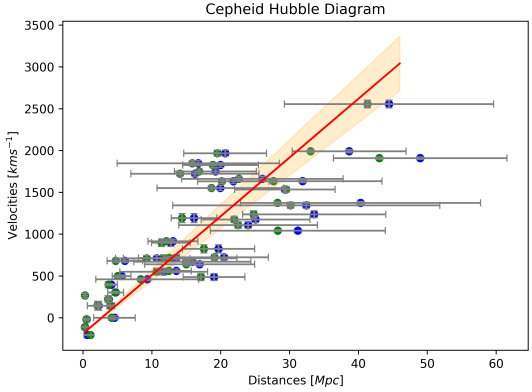


github.com/joanalnu/article_hubble_jic

- Python: Matplotlib, pandas, numpy, astropy, scipy, requests, photutils
- LaTeX: Standard-Schreibinstrument in Physik und Mathematik

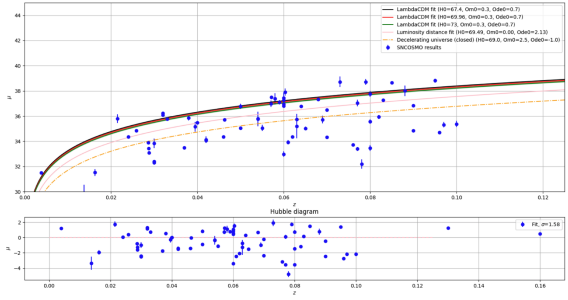
github.com/joanalnu/cosmo24

Kosmologische Ergebnisse



$H_0 = 72.26 \pm 7.09\ \mathrm{kms}^{-1}\mathrm{Mpc}^{-1}$ **Cepheiden**

Kosmologische Ergebnisse



$H_0 = 72.26 \pm 7.09\ \mathrm{kms}^{-1}\mathrm{Mpc}^{-1}$ **Cepheiden**

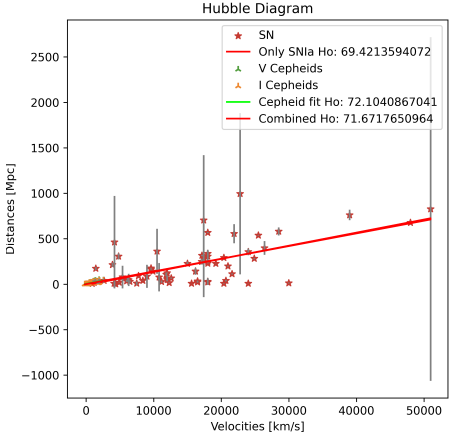
$H_0 = 69.49 \pm 3.12\ \mathrm{kms}^{-1}\mathrm{Mpc}^{-1}$ **SNIa**

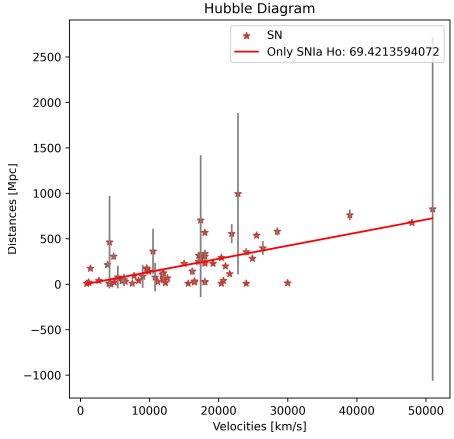
Im großen Blick

- Mit den theoretischen Grundlagen der modernen Kosmologie beschäftigt
- Mehrheit der Galaxien bewegt sich von uns weg $\Longrightarrow$ Ausdehnung des Universums
- Übereinstimmung meiner Ergebnisse mit W. Freedman et al. 2024 (Cep+SNIa), A. Riess et al. 2025 (Cep) und DESI Collaboration et al. 2025 (SNIa)

Kolloquium

Zusätzliches





Zusätzliches

$$H^2(t) = \frac{8\pi G}{3}\rho(t) - \frac{k}{a^2} + \frac{\Lambda}{3}$$

$$H(t) = H_0 \sqrt{\Omega_m a^{-3} + \Omega_\Lambda + \Omega_k a^{-2} + \Omega_\gamma a^{-4}}$$

$$10^{\frac{\mu-5}{25}} = (1+z)\,\frac{c}{H_0}\int_0^z \frac{1}{\sqrt{\Omega_\Lambda + \Omega_m (1+z')^3}}\,dz'$$

$\mu = 5\log_{10}(d_L)+25$

$D_L = (1+z)D_C$

$D_C = \frac{c}{H_0}\int_0^z \frac{dz'}{H(z')}$

$H^2(z') = H_0^2[\Omega_m(1+z')+\Omega_\Lambda]$